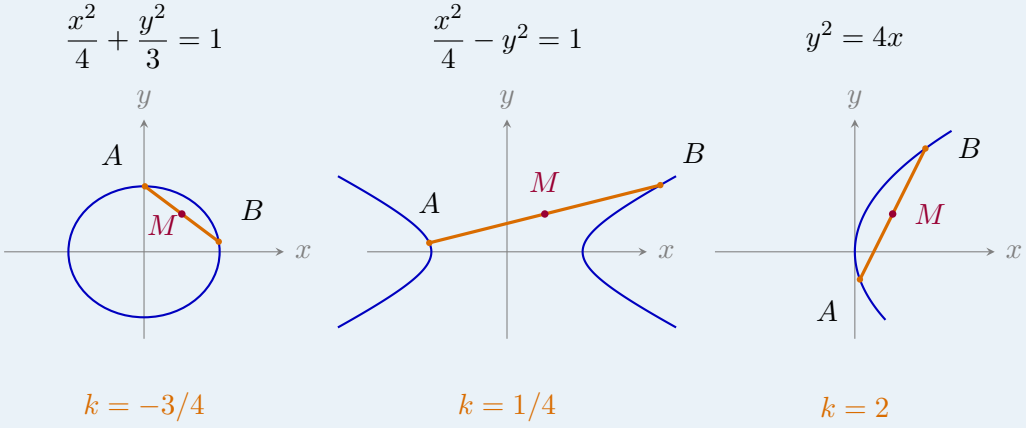
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C059 中点弦斜率公式（点差法）

二级结论

条件 取 $a,b,p,r>0$。直线与指定标准圆锥曲线交于**两个不同实点** A,B，中点为 $M(x_0,y_0)$。以下斜率形式要求 $y_0\neq 0$，此时实弦不可能竖直。

先认清 A,B 是端点，M 是中点，再看弦的方向



三图都取 $M(1,1)$：中点相同，曲线不同，弦的方向也不同。

结论

椭圆：	$x^2/a^2+y^2/b^2=1$,	$\boxed{k=-\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}}$;
双曲线：	$x^2/a^2-y^2/b^2=1$,	$\boxed{k=\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}}$;
抛物线：	$y^2=2px$,	$\boxed{k=\dfrac{p}{y_0}}$;
圆：	$x^2+y^2=r^2$,	$\boxed{k=-\dfrac{x_0}{y_0}}$.

弦所在直线统一写为 $\boxed{y-y_0=k(x-x_0)}$；圆是椭圆 $a=b=r$ 的特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

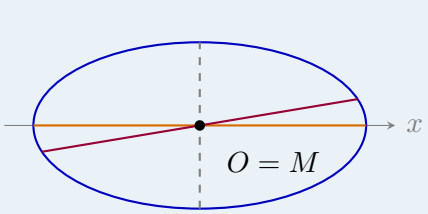
统一的无分母形式（比死记斜率更稳）

$$\begin{aligned}
&\text{椭圆：} && \frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)=0,\\
&\text{双曲线：} && \frac{x_0}{a^2}(x-x_0)-\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)=0,\\
&\text{抛物线：} && y_0(y-y_0)=p(x-x_0).
\end{aligned}$$

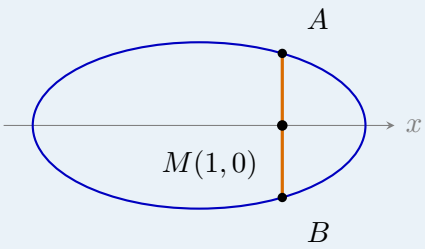
注意：这些直线关系对于真实非退化中点弦成立，但**反过来不自动保证有弦**。当 $M=O$ 且曲线为椭圆或双曲线时，前两行退化成 $0=0$，不能确定方向。

同样 $y_0=0$，先分清中心与非中心

两图同为 $x^2/4+y^2=1$，比例相同。



$M=O$：水平、竖直、倾斜都可以



$M\neq O$：此例只能取 $x=1$

把 0/0 当成“竖直”，会丢掉左图中的其他方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

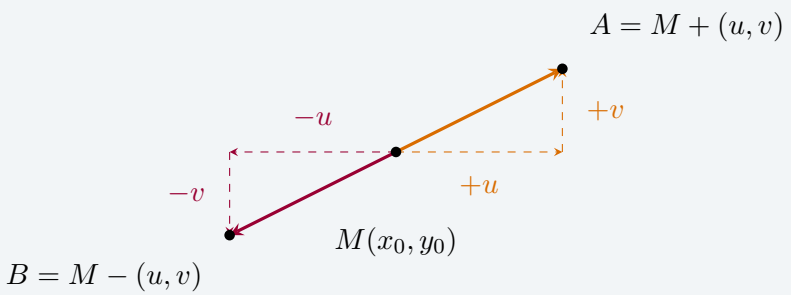
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先把曲线拿开，只看学生熟悉的“中点两边各走同样远”。

先只看普通线段：从中点走同样远，一边加，一边减

图取 $u=2, v=1$；不需要先认识任何圆锥曲线。



$$AM=BM,\qquad \overrightarrow{MA}=(u,v),\quad \overrightarrow{MB}=(-u,-v)$$

$$k=\frac{v-(-v)}{u-(-u)}=\frac{v}{u}\quad (u\neq 0)$$

把图中的线段放回曲线上，就可设 $A=M+(u,v)$, $B=M-(u,v)$；中点条件自动满足，方向斜率直接读作 $k=v/u$。

一句话直觉

同一条二次曲线上的两点，代入后相减：平方变成“差乘和”；差给斜率，和给中点。不需要先求两个交点。

读题顺序： 有“中点”就找 $x_1+x_2=2x_0$, $y_1+y_2=2y_0$；两点代入同一曲线再相减，常数消掉；最后把 $\Delta y/\Delta x$ 整体看成 k，不用求出两个端点。

为什么三种曲线符号不同

$$\begin{aligned}
\text{椭圆}\quad &: \frac{x_0}{a^2}+\frac{y_0}{b^2}k=0 \quad\Longrightarrow\quad k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0};\\
\text{双曲线}\quad &: \frac{x_0}{a^2}-\frac{y_0}{b^2}k=0 \quad\Longrightarrow\quad k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0};\\
\text{抛物线}\quad &: y_0k=p \quad\Longrightarrow\quad k=\frac{p}{y_0}.
\end{aligned}$$

记忆不靠口诀：原方程中 y^2 项是“加”还是“减”，作差后就原样保留；移项自然决定斜率符号。

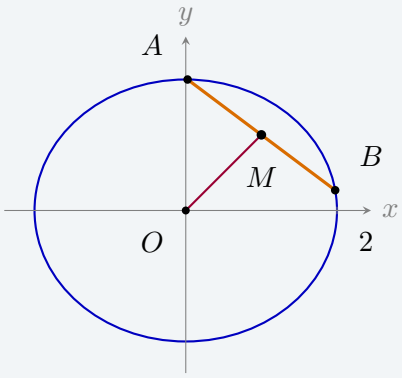
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

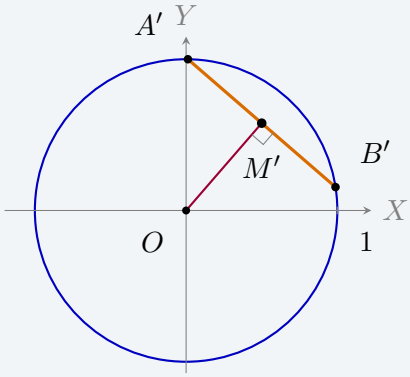
几何本质（从圆迁移到椭圆）

圆的垂直性质，要在伸缩后的坐标中使用

$X = x/2,\quad Y = y/\sqrt{3}$：椭圆变单位圆，中点仍对应中点。



原坐标：$k_{OM} = 1,\ k_{AB} = -3/4$



伸缩后：$OM' \perp A'B'$

非等比伸缩会改变角度，不能把圆中的垂直关系直接搬回椭圆。

圆上，对**不经过圆心的弦**，圆心到弦中点的连线垂直该弦。对椭圆做 $X = x/a,\ Y = y/b$ 的伸缩后，椭圆化成单位圆；在变换后的坐标里沿用“半径垂直弦”，再换回斜率，可得

$$k = \frac{b}{a}\left(-\frac{X_0}{Y_0}\right) = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

图中左侧两斜率的乘积为 $-3/4$，并非 -1；垂直性发生在右侧的圆中。

充分性：为什么还要判弦存在

点差法是“实际弦 $\Rightarrow$ 候选直线”；反推时，须再检查实交点个数：

- 椭圆：$\dfrac{x_0^2}{a^2} + \dfrac{y_0^2}{b^2} < 1$（中点必须严格位于椭圆内部）。
- 抛物线 $y^2 = 2px$：$x_0 > \dfrac{y_0^2}{2p}$（中点须在抛物线的开口内部）。
- 双曲线：记 $Q = \dfrac{x_0^2}{a^2} - \dfrac{y_0^2}{b^2}$。对 $y_0 \neq 0$ 的候选弦，**恰有两个不同实交点**当且仅当 $Q < 0$ 或 $Q > 1$。

这三个范围是反求中点弦时的存在性条件；已知直线确实是割线时，直接使用斜率公式即可。

顿悟点（一次记住两个动作）

看到“中点”先**点差找方向**；看到“反求弦或轨迹”再**检查两实交点**。前一步是必要关系，后一步才使答案完整。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

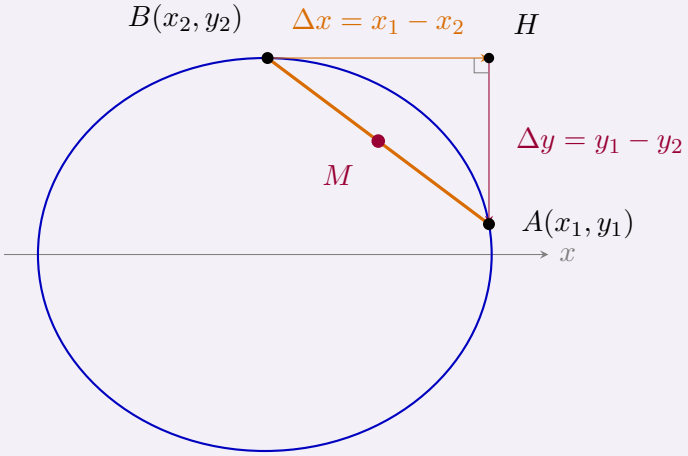
思路提示

前三种方法的分工：**最快法**用于考场 2–3 行速写；**最低门槛法**用对称坐标直观看“平方差”；**常规法**用联立韦达。第四种用梯度统一公式。下面均设 $A \neq B$ 且中点为 $M(x_0, y_0)$，讨论 $y_0 \neq 0$。

方法一：最快证明法（点差法，考场首选）

点差先变成图上的横、竖差，再读出斜率

$M(1,1)$，A 在右下、B 在左上，所以 $\Delta x > 0,\ \Delta y < 0$



$$x_1 + x_2 = 2x_0, \qquad y_1 + y_2 = 2y_0$$

$k = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ ；平方差中的“和”由中点替换，“差”留给斜率。

令 $\Delta x = x_1 - x_2,\ \Delta y = y_1 - y_2$。由 $x_1^2 - x_2^2 = 2x_0\Delta x$ 和 $y_1^2 - y_2^2 = 2y_0\Delta y$，直接写

$$\text{椭圆：}\quad \frac{x_0}{a^2}\Delta x + \frac{y_0}{b^2}\Delta y = 0 \implies \boxed{k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}},$$

$$\text{双曲线：}\quad \frac{x_0}{a^2}\Delta x - \frac{y_0}{b^2}\Delta y = 0 \implies \boxed{k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}},$$

$$\text{抛物线：}\quad 2y_0\Delta y = 2p\Delta x \implies \boxed{k = \frac{p}{y_0}}.$$

为什么可以除以 Δx：上述任何一种曲线若 $\Delta x = 0$，对两个不同实交点就有 $y_1 = -y_2$，从而 $y_0 = 0$；与已知矛盾。因此 $y_0 \neq 0$ 且实弦存在时，$\Delta x \neq 0$，$k = \Delta y/\Delta x$ 有定义。

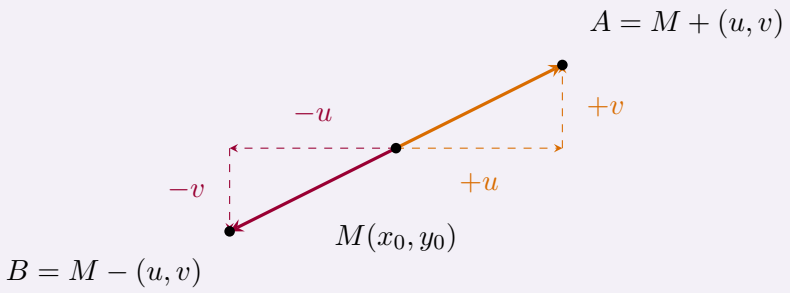
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：门槛最低的证明法（以中点为中心，对称设点）

先只看普通线段：从中点走同样远，一边加，一边减

图取 $u=2, v=1$；不需要先认识任何圆锥曲线。



$$AM=BM,\qquad \overrightarrow{MA}=(u,v),\quad \overrightarrow{MB}=(-u,-v)$$

$$k=\frac{v-(-v)}{u-(-u)}=\frac{v}{u}\quad (u\neq 0)$$

只设一组偏移量：

$$A=(x_0+u,y_0+v),\quad B=(x_0-u,y_0-v),\quad u\neq 0,\quad k=\frac{v}{u}.$$

理由：“中点是 M”已被坐标形式自动保证；而 $(s+t)^2-(s-t)^2=4st$，代入曲线相减就只剩下 u,v 的一次式。

椭圆：

$$\frac{4x_0u}{a^2}+\frac{4y_0v}{b^2}=0\Longrightarrow \frac{x_0}{a^2}+\frac{y_0}{b^2}\frac{v}{u}=0.$$

双曲线：

$$\frac{4x_0u}{a^2}-\frac{4y_0v}{b^2}=0\Longrightarrow \frac{x_0}{a^2}-\frac{y_0}{b^2}\frac{v}{u}=0.$$

抛物线：

$$(y_0+v)^2-(y_0-v)^2=2p[(x_0+u)-(x_0-u)]$$

即 $4y_0v=4pu$，所以 $k=v/u=p/y_0$。

优势：全程不用“求出 A、B”；中点、平方差、斜率三件事在一个设点里完成。

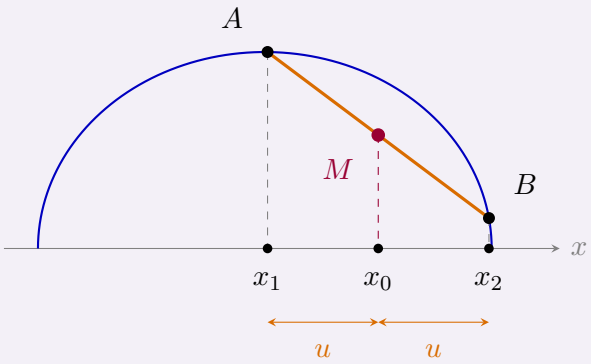
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三：常规证明法（直线联立 + 韦达定理）

联立后的两个根，就是两端点的横坐标

图取椭圆上半部；中点的横坐标也是两根的平均数。



$$x_0 - x_1 = x_2 - x_0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 + x_2 = 2x_0$$

韦达定理读取的“根之和”，正好接上中点条件。

设割线为 $y = k(x - x_0) + y_0 = kx + t$，其中 $t = y_0 - kx_0$，且其两个交点的横坐标满足 $x_1 + x_2 = 2x_0$。

椭圆：

联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$：

$$(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2ktx + a^2t^2 - a^2b^2 = 0.$$

由韦达定理

$$2x_0 = -\frac{2a^2kt}{b^2 + a^2k^2} \Longrightarrow x_0b^2 = -a^2ky_0 \Longrightarrow \boxed{k = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

双曲线：

联立 $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$：

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2a^2ktx - a^2t^2 - a^2b^2 = 0.$$

两实交点保证二次项系数 $b^2 - a^2k^2 \neq 0$，故

$$2x_0 = \frac{2a^2kt}{b^2 - a^2k^2} \Longrightarrow x_0b^2 = a^2ky_0 \Longrightarrow \boxed{k = \frac{b^2x_0}{a^2y_0}}.$$

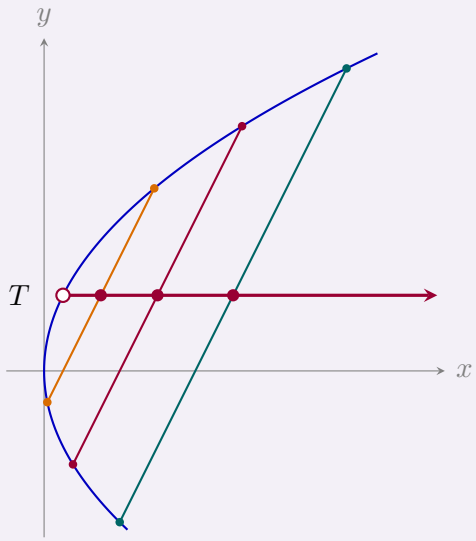
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三续：抛物线的根之和与中点轨迹

中点满足 $y_0=1$，但只落在一条开射线上

在 $y^2=4x$ 上画三条斜率均为 2 的实弦。



$y^2=4x$

中点在 $y=1$ 上移动

$T=(1/4,1)$ 为空心点

到 T 时两端点重合

三条弦都满足 $k=2$

$$\boxed{y_0=1,\quad x_0>\frac{1}{4}}$$

切点边界不取，左侧也不可达。

图取 $p=2,k=2$ 展示中点纵坐标不变；以下对一般的 p,k 推导。

抛物线：

联立 $y^2=2px$：

$$k^2x^2+(2kt-2p)x+t^2=0.$$

两不同实交点要求 $k\neq 0$，于是

$$2x_0=\frac{2p-2kt}{k^2}\implies k^2x_0=p-k(y_0-kx_0)\implies \boxed{k=\frac{p}{y_0}}.$$

对比：常规法需要展开、整理二次方程、使用根的和；点差法只做一次减法。

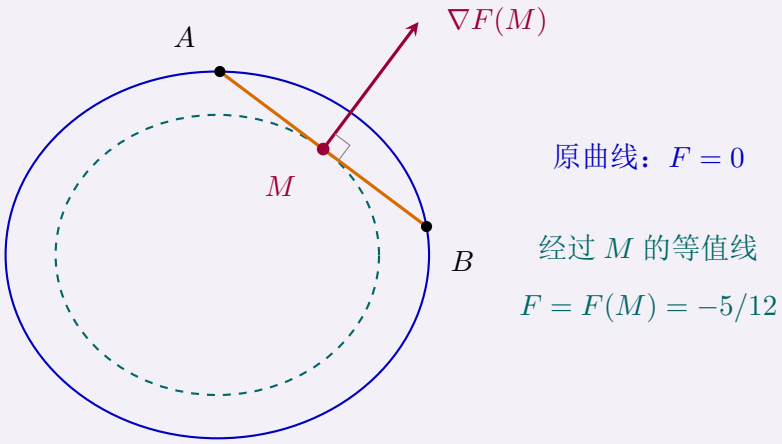
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法四：补充证明法（一个梯度公式统一三条曲线）

梯度垂直弦方向：看的是经过中点的等值线

$$F(x,y)=x^2/4+y^2/3-1,\quad M(1,1),\quad \nabla F(M)=(1/2,2/3)$$



$\nabla F(M)\cdot\overrightarrow{AB}=0$，故弦方向与梯度垂直。

M 不在蓝色原曲线上，所以不能称作“原曲线在 M 处的切线”。

设一般二次曲线 $F(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+G=0$。写 $A_1=M+h,\ B_1=M-h$（这里 A_1,B_1 表示两端点），二次项展开后

$$F(M+h)-F(M-h)=2\nabla F(M)\cdot h=0.$$

设 $h=(u,v)$，得到

$$(2Ax_0+By_0+D)u+(Bx_0+2Cy_0+E)v=0.$$

若第二个系数不为零、$u\neq 0$，则

$$\boxed{k=\frac{v}{u}=-\frac{2Ax_0+By_0+D}{Bx_0+2Cy_0+E}}.$$

代入椭圆、双曲线、$F=y^2-2px$，分别回到三种公式。**理解：**弦方向与 $\nabla F(M)$ 正交，是二次函数在中点处的等值线方向；若 M 不在原曲线上，**不能**把它误称为“原曲线在 M 处的切线”。

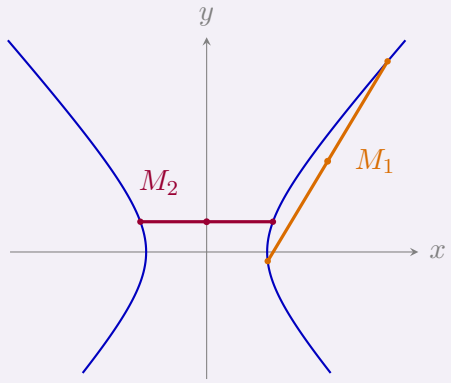
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

补充论证：反求弦时的存在性（不能只写候选直线）

先有候选方向，再看直线能否真正截出两点

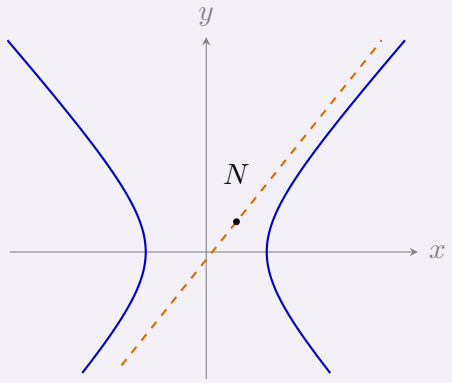
两图同为 $x^2/4-y^2/5=1$，$Q(x,y)=x^2/4-y^2/5$，横纵同尺度。



$M_1(4,3)$，　$Q(M_1)=11/5>1$

$M_2(0,1)$，　$Q(M_2)=-1/5<0$

两种位置都能产生实弦



$N(1,1)$，　$Q(N)=1/20\in(0,1)$

候选线：$y-1=\frac{5}{4}(x-1)$

没有实交点，更谈不上中点弦

图中同支的 M_1 与异支的 M_2 都可实现；N 虽能算出候选斜率，却没有实交点。设对称端点为 $M\pm h$，取椭圆或双曲线的二次型 $Q(x,y)$。因为 $Q(M+h)=Q(M-h)=1$，作差与相加分别给出

$$B_Q(M,h)=0,\qquad Q(h)=1-Q(M),$$

其中 $B_Q(M,h)$ 是对应双线性项。

- 椭圆：$Q(h)>0$（$h\neq 0$），所以 $Q(M)<1$；反之 $Q(M)<1$ 可选取合适的非零 h。
- 双曲线：取 $Q(M)=\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}$、且 $y_0\neq 0$。候选方向满足 $v/u=\dfrac{b^2x_0}{a^2y_0}$，于是

$$Q(h)=u^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{k^2}{b^2}\right)=-\frac{b^2Q(M)}{a^2y_0^2}\,u^2.$$

  要有 $u^2>0$ 并满足 $Q(h)=1-Q(M)$，必须且只须 $\dfrac{1-Q(M)}{-Q(M)}>0$，即 $Q(M)<0$ 或 $Q(M)>1$。
- 抛物线：在 $A=(x_0+u,y_0+v)$，$B=(x_0-u,y_0-v)$ 处分别代入 $y^2=2px$，相加得 $y_0^2+v^2=2px_0$。两点不同且 $y_0\neq 0$ 时 $v\neq 0$，故 $x_0>\dfrac{y_0^2}{2p}$；反之令 $v^2=2px_0-y_0^2>0$，再取 $u=y_0v/p$ 即得两点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（椭圆：已知中点求弦方程）

题目： 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，求以 $M(1,1)$ 为中点的弦所在直线方程。

解： 先确认 $\dfrac{1^2}{4}+\dfrac{1^2}{3}=\dfrac{7}{12}<1$，中点在椭圆内部，非退化弦存在。由 $a^2=4,b^2=3$，

$$k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}=-\frac{3}{4},\quad y-1=-\frac{3}{4}(x-1).$$

答案： $\boxed{3x+4y-7=0}$。

例 2（双曲线：验两实交点）

题目： 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，求以 $M(4,3)$ 为中点的弦所在直线方程。

解： 先算 $Q=\dfrac{16}{4}-\dfrac{9}{5}=\dfrac{11}{5}>1$，满足存在条件。再用 $a^2=4,b^2=5$，

$$k=\frac{5\cdot 4}{4\cdot 3}=\frac{5}{3},\quad y-3=\frac{5}{3}(x-4).$$

答案： $\boxed{5x-3y-11=0}$。代回双曲线得到 $55x^2-440x+664=0$，判别式 $\Delta=47520>0$ 且根的平均数为 4，确为所求实弦。

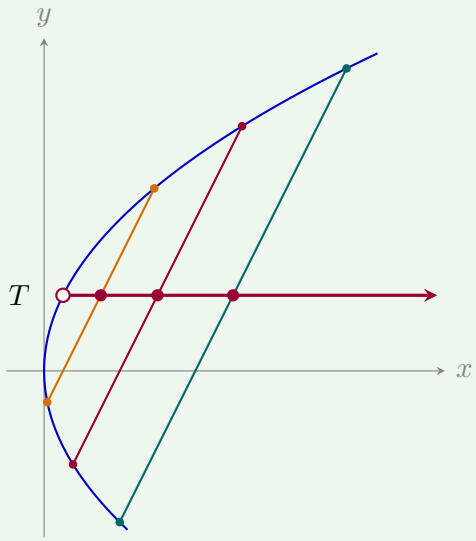
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（抛物线：斜率已知求中点轨迹）

中点满足 $y_0=1$，但只落在一条开射线上

在 $y^2=4x$ 上画三条斜率均为 2 的实弦。



$y^2=4x$

中点在 $y=1$ 上移动

$T=(1/4,1)$ 为空心点

到 T 时两端点重合

三条弦都满足 $k=2$

$\boxed{y_0=1,\quad x_0>\dfrac{1}{4}}$　　切点边界不取，左侧也不可达。

题目：斜率为 2 的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于不同实点 A,B，求中点 $M(x_0,y_0)$ 的轨迹。

解：在 $y^2=2px$ 中，$p=2$，故

$$k=\frac{p}{y_0}\quad\Longrightarrow\quad 2=\frac{2}{y_0}\quad\Longrightarrow\quad y_0=1.$$

不能停在 $y=1$：令两端点纵坐标为 $1+t$ 与 $1-t$（$t>0$），横坐标为 $\dfrac{(1+t)^2}{4},\dfrac{(1-t)^2}{4}$，因此

$$x_0=\frac{1+t^2}{4}>\frac{1}{4}.$$

反之每个 $x_0>1/4$ 都可取 $t=\sqrt{4x_0-1}$ 实现。**答案：**$\boxed{y=1,\ x>\dfrac{1}{4}}$，不是整条直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 4（高价值反例：求出斜率却没有弦）

题目：双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，是否存在以 $N(1,1)$ 为中点的实弦？

解：点差法先给出候选 $k=\dfrac{5}{4}$，即 $y-1=\dfrac{5}{4}(x-1)$；但

$$Q(N)=\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{1}{20}\in(0,1).$$

不满足 $Q<0$ 或 $Q>1$，**没有这样的非退化实弦**。事实上代入直线后判别式为负（或直接用上述存在性判据）。**启示：**“由中点算出斜率”**不是**“存在符合条件的弦”的充分证明。

例 5（分母为零：中心弦不能套公式）

题目：椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 中，若弦的中点是 $O(0,0)$，能否断定弦为竖直弦？

解：不能。$y=0$ 交椭圆于 $(-2,0),(2,0)$，是水平中心弦；$x=0$ 交椭圆于 $(0,-1),(0,1)$，是竖直中心弦。**结论：**中心对应无穷多条直径方向；此时 $0/0$ 型公式不能使用。

变式（考场迁移）

对圆 $x^2+y^2=25$，已知中点 $M(3,0)$，求弦所在直线。此时不能代 $k=-x_0/y_0$；由圆的对称性或无分母点差式 $3(x-3)=0$ 得 $\boxed{x=3}$，交圆于 $(3,\pm4)$。

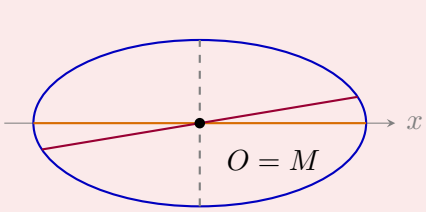
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

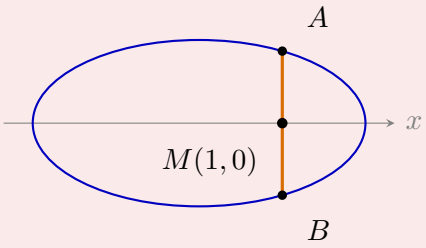
易错提醒

同样 $y_0=0$，先分清中心与非中心

两图同为 $x^2/4+y^2=1$，比例相同。



$M=O$：水平、竖直、倾斜都可以



$M\neq O$：此例只能取 $x=1$

把 $0/0$ 当成“竖直”，会丢掉左图中的其他方向。

陷阱一：一看到 $y_0=0$ 就说弦竖直

正确做法：先分清 $M=O$ 还是 $M\neq O$。对椭圆：$M=O$ 时任何过中心的直径都可以；$M=(x_0,0)$、$0<|x_0|<a$ 时非退化弦是 $x=x_0$。对双曲线：$M=O$ 时可取过中心的割线（例如 $y=0$）；$M=(x_0,0)$、$|x_0|>a$ 时可取竖直弦 $x=x_0$。对抛物线：$M=(x_0,0)$、$x_0>0$ 时非退化弦为竖直弦 $x=x_0$。

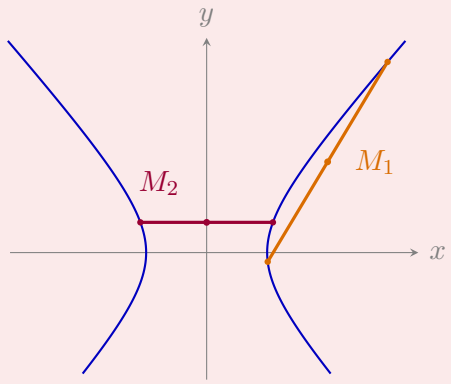
最小反例：椭圆中 $M=O$，水平弦 $y=0$ 存在，所以“$y_0=0$ 必竖直”错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

先有候选方向，再看直线能否真正截出两点

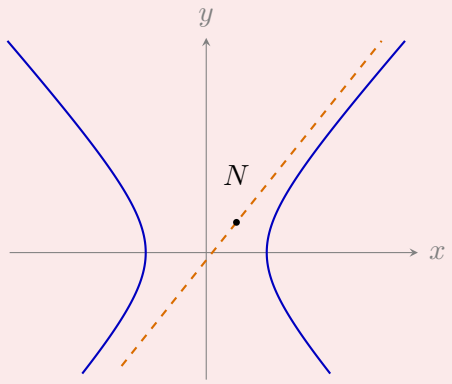
两图同为 $x^2/4-y^2/5=1$，$Q(x,y)=x^2/4-y^2/5$，横纵同尺度。



$M_1(4,3)$，　$Q(M_1)=11/5>1$

$M_2(0,1)$，　$Q(M_2)=-1/5<0$

两种位置都能产生实弦



$N(1,1)$，　$Q(N)=1/20\in(0,1)$

候选线：$y-1=\frac{5}{4}(x-1)$

没有实交点，更谈不上中点弦

陷阱二：写出斜率就默认两个交点存在

正确做法：点差法是必要条件，反求弦要补查“严格不等号”：

椭圆：	$\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}<1;$
抛物线：	$2px_0-y_0^2>0;$
双曲线（$y_0\neq 0$）：	$Q<0$ 或 $Q>1$，　$Q=\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}.$

最小反例：双曲线 $x^2/4-y^2/5=1$、$M(1,1)$ 算得 $k=5/4$，但 $Q=1/20$，根本不存在这样的实弦。

陷阱三：椭圆、双曲线的符号记反

正确做法：不背“椭负双正”也行。两式相减后 $\dfrac{x_0}{a^2}\Delta x\pm\dfrac{y_0}{b^2}\Delta y=0$；原方程是 $+y^2$，移项得负号；原方程是 $-y^2$，移项得正号。

陷阱四：抛物线的 p 与一次项系数混淆

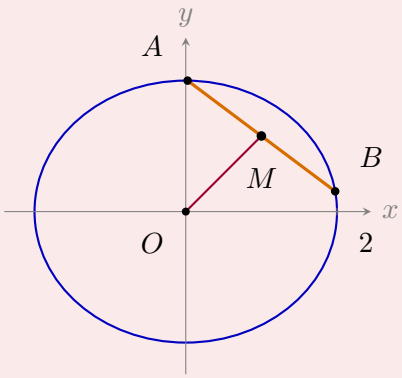
正确做法：题目若是 $y^2=4x$，则 $2p=4\Rightarrow p=2$，斜率为 $k=2/y_0$。$y^2=2px$ 下焦点是 $(p/2,0)$；一般写成 $y^2=4fx$，就有 $p=2f$，两种记号绝不可混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

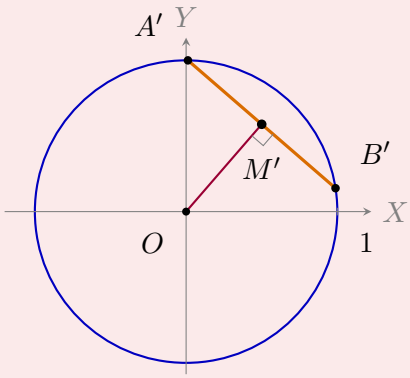
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆的垂直性质，要在伸缩后的坐标中使用

$X = x/2,\quad Y = y/\sqrt{3}$：椭圆变单位圆，中点仍对应中点。



原坐标：$k_{OM} = 1,\ k_{AB} = -3/4$



伸缩后：$OM' \perp A'B'$

非等比伸缩会改变角度，不能把圆中的垂直关系直接搬回椭圆。

陷阱五：把“圆的垂直”生搬到椭圆

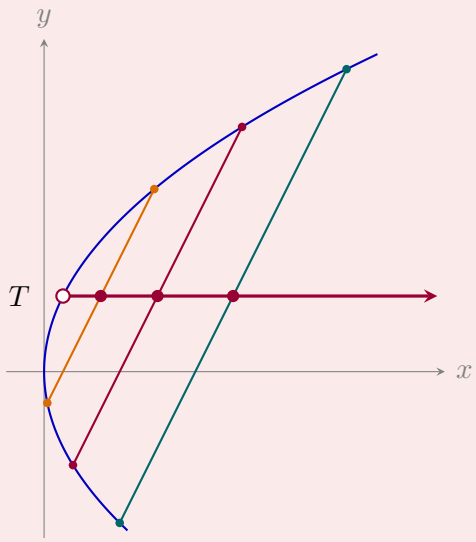
错误想法：认为原坐标里 $OM \perp AB$，直接写 $k = -x_0/y_0$。**正确做法：**椭圆需先按 $X = x/a,\ Y = y/b$ 伸缩成圆，再使用垂直性质；原坐标应有系数 b^2/a^2。如 $x^2/4 + y^2/3 = 1, M(1,1)$，正确 $k = -3/4$，并不是 -1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

中点满足 $y_0=1$，但只落在一条开射线上

在 $y^2=4x$ 上画三条斜率均为 2 的实弦。



$y^2=4x$

中点在 $y=1$ 上移动

$T=(1/4,1)$ 为空心点

到 T 时两端点重合

三条弦都满足 $k=2$

$$\boxed{y_0=1,\quad x_0>\frac{1}{4}}$$

切点边界不取，左侧也不可达。

陷阱六：把“中点轨迹方程”当作完整轨迹

正确做法：关系式只是轨迹所满足的方程，通常还须去掉切点边界和不可达部分。如 $y^2=4x$ 的斜率 $k=2$ 的中点轨迹，是 $y=1,\ x>1/4$，**不是**整条 $y=1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

同曲线两点相减，平方差的“和”给中点、“差”给斜率：这是点差法的全部发动机。

最短复现（不依赖死记）

$$\begin{aligned}
\text{椭圆：}\quad & \frac{x_0}{a^2}+\frac{y_0}{b^2}k=0 \implies k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\\
\text{双曲线：}\quad & \frac{x_0}{a^2}-\frac{y_0}{b^2}k=0 \implies k=\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\\
\text{抛物线：}\quad & y_0k=p \implies k=\frac{p}{y_0},\\
\text{圆：}\quad & x_0+y_0k=0 \implies k=-\frac{x_0}{y_0}.
\end{aligned}$$

以上斜率公式均须 $y_0\neq 0$；默认确实存在两个不同实交点。

两步考场检查

- **第一步（抓信号）：**出现“弦中点、对称、求弦方程、求中点轨迹”⇒ 先点差求候选方向。
- **第二步（看逆推）：**若题目已告知弦存在，直接计算；若给中点反求弦，必须确认“两不同实交点”或检查有效范围。

最容易忘记的两个反例

反例一： $M=O$ 的椭圆中心弦可以水平、竖直或倾斜，不能把 $0/0$ 当作“竖直”。
反例二：双曲线 $x^2/4-y^2/5=1$ 的 $M(1,1)$ 可以算出候选斜率 $5/4$，但不存在相应实弦。

证明选用顺序

最快：两式相减；　**门槛最低：**两端点写成 $M\pm(u,v)$；　**常规：**联立直线后用韦达；　**进阶统一：** $\nabla F(M)\cdot(u,v)=0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料